UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MICRO PROJETO DE ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE
XXXX

DISCIPLINA : Introdução ao Projeto de Engenharia

Setor de Modelagem Matemática Computacional

Equipe Clientes:
nomes
Equipe Desenvolvedores:
nomes
Revisor Técnico:

Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
Janeiro - 2026

Didática

O objetivo didático é implementar a *Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)* e *simulação de papéis* (*Role-Playing*). Simular uma situação real do relacionamento entre clientes e empresas de engenharia.

A dinâmica emula o ciclo inicial de engenharia de requisitos e a comunicação (frequentemente ruidosa) entre:

- "O Cliente" que entende da física/fenômeno do problema, normalmente um geólogo, geofísico, engenheiro
- "O Engenheiro de Software/Projetista", que fará a modelagem do sistema de engenharia.

Limites[1] Estritos Recomendados (O Escopo)

Para garantir que as duplas consigam entregar os diagramas no prazo, os alunos clientes devem preencher um "Template de Especificação" contendo, no máximo, os seguintes itens:

- Tema/Problema de Engenharia:
  - Restrito a um cálculo ou simulação simplificada (ex: coleta e análise de amostras catalogadas; processamento de dados de um ensaio de campo; cálculo básico de propriedades de rochas; análise de dados de perfis; análise geofísica; processamento de dados de fluidos; análise de dados de reservatório; simulação simples de sistemas simples aplicados a engenharia de reservatório, poço, elevação e escoamento).
- Atores (Usuários):
  - Máximo de 2
  - (ex: Usuário, Operador de Laboratório, Sistema de Aquisição de Dados, Sistema Gerador de Gráficos).
- Requisitos Funcionais (RF):
  - 3 a 4 requisitos.
  - Ex: RF1 - O sistema deve ler um arquivo com as leituras de pressão e vazão. RF2 - O sistema deve calcular a permeabilidade. RF3 - O sistema deve gerar um relatório binarizado de falhas.
- Requisitos Não Funcionais (RNF):
  - 1 a 2 requisitos, focados em engenharia de software
  - Ex: RNF1 - A modelagem deve prever o encapsulamento estrito visando codificação em C++ moderno. RNF2 - O tempo de processamento das matrizes não deve exceder 2 segundos.
- Casos de Uso Principais:
  - Exigir apenas 1 ou 2 cenários (O "Caminho Feliz" do cálculo e 1 fluxo de exceção, como "Dados de entrada inconsistentes").

[1] O limite tem fins didáticos e é estabelecido apenas para que o problema seja resolvido em curto espaço de tempo. Problemas reais são bem mais complexos e detalhados.

Metodologia

A Figura 1 apresenta a metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do sistema (modelos).

- Para facilitar disponibilizamos um repositório modelo deste micro-projeto de engenharia. O mesmo pode ser clonado:
  - https://github.com/ldsc/LDSC-ProjetoEngenharia-3-MicroProjetoSoftware-TituloProjeto

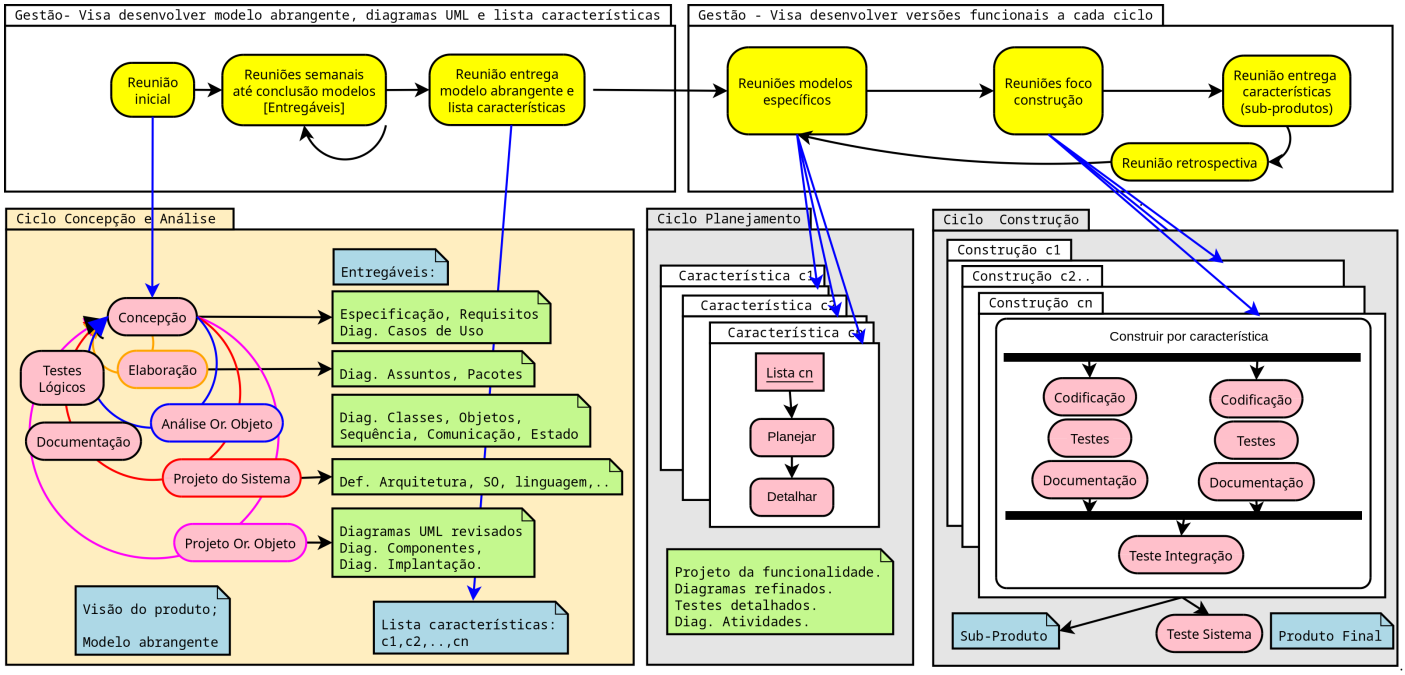

Figura 1: Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema

Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia de Software

Pelo presente instrumento particular, de um lado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE (Grupo Cliente), e, de outro lado, doravante denominado simplesmente CONTRATADA (Grupo Executor), celebram o presente *Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia de Software*, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

- CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

  O presente contrato tem por objeto a especificação, modelagem UML e futuro desenvolvimento de um software aplicativo voltado à resolução de um problema específico de Engenharia de Petróleo, em conformidade estrita com as metodologias apresentadas na Figura 1 e nas referencias [Rumbaugh et al., 1994, Bueno, 2003, Blaha and Rumbaugh, 2006].

- CLÁUSULA 2 - ESCOPO DO PROBLEMA DE ENGENHARIA

  [Nesta seção, a CONTRATANTE deve descrever de forma concisa o fenômeno físico ou de geociências ou engenharia a ser modelado, bem como as bibliotecas fundamentais que integrarão a solução, como exemplo bibliotecas de ajuste polinomial e processamento estatístico.]

- 2.1. Cenários Textuais de Uso do Sistema

  A fim de delimitar a fronteira de interação entre os atores e o sistema, ficam estabelecidos os cenários principais de uso abaixo descritos:

  - Cenário 1 (Caminho Feliz):
    - [Descrever passo a passo a interação principal do usuário com o sistema. Ex: O Operador carrega o arquivo de dados de campo ruidosos, o sistema aplica o filtro estatístico e retorna a curva ajustada pelo polinômio.]
  - Cenário 2 (Fluxo de Exceção):
    - [Descrever uma interação onde ocorre um erro ou desvio físico. Ex: O Operador insere dados fora da janela de profundidade válida para a bacia, e o sistema emite um alerta de inconsistência.]

- CLÁUSULA 3 - PRAZOS E CRONOGRAMA (*SPRINT*)
  - As partes acordam o seguinte cronograma de entregas técnicas, sujeito à validação da CONTRATANTE:
  - Dia 1: Concepção Preliminar e Proposta (Em Sala e Em Casa)
    - Cliente:
      - Elabora e entrega o Documento de Escopo[2] e Requisitos, contendo 1 ou 2 cenários textuais de uso.
    - Executor (Pré-venda):
      - Monta a Proposta Técnica contendo uma elaboração preliminar do problema(o que entenderam), primeira versão do Diagrama de Casos de Uso (Concepção), esboço do Diagrama de Classes (Domínio) e primeiro rascunho do Diagrama de Sequência. Orçamento e Cronograma Preliminar.

[2] Problema vinculado ao curso de engenharia

        - Entrega: Via e-mail ou repositório temporário para avaliação do cliente.
    - Cliente (Em casa):
        - Revisão da proposta enviada pelo executor e preparação de dúvidas.
        - Verificar se houve um claro entendimento do problema a ser resolvido.
- Dia 2: Elaboração, Contratação e Análise OO (Reunião Formal e Em Casa)
    - Reunião Formal:
        - Executor apresenta competências da equipe (histórico de projetos desenvolvidos - *marketing*); soluções arquiteturais desenvolvidas (modelos uml), orçamento e cronograma preliminar.
        - Cliente analisa, aprofunda os requisitos técnicos (cálculos, física, química, engenharia) e valida a viabilidade técnica.
        - Negociação e Assinatura deste Contrato[3].
    - Executor (Em casa):
        - Configuração oficial do Repositório Git/GitHub (aplicação de versionamento inicial). Clonar o repositório modelo, adicionar membros (clientes e equipe desenvolvimento).
        - Execução da fase de Elaboração: Montagem do Diagrama de Pacotes / Assuntos. Estudo do problema.
        - Consolidação da Análise OO: Montagem dos Diagramas de Casos de Uso Específicos, Classes, Sequência (cenários principais), Comunicação e Máquina de Estado.
        - Documentação para apresentação formal.
- Dia 3: Projeto do Sistema e Revisão (Reunião Formal e Em Casa)
    - Reunião Formal:
        - Executor apresenta o modelo de Análise OO consolidado.
        - Cliente comenta, critica e solicita correções formais.
    - Executor (Em casa):
        - Definições de Projeto do Sistema: Definição formal de Arquitetura, Bibliotecas (Polinômios/Estatística) e encapsulamento em C++[4].
        - Projeto OO: Criação do Diagrama de Componentes e Diagrama de Implantação (*hardware/cluster*).
        - Revisão e refatoração de todos os diagramas UML com base na arquitetura definida.
- Dia 4: Entrega da Modelagem Abrangente e Montagem do Backlog (Reunião Formal)
    - Reunião Formal:
        - Executor apresenta a documentação final do Ciclo de Concepção e Análise.
        - Cliente: Realiza o aceite técnico formal da documentação e decide sobre a continuidade para os ciclos de planejamento e construção[5].
        - Marco Final (*Deliverable*): O Executor extrai dos modelos UML aprovados e entrega a Lista de Características (Backlog do Produto), fatiando o escopo em entregas $c_1, c_2... c_n$, habilitando o início imediato do Ciclo de Planejamento e Construção Iterativa.

- CLÁUSULA 4 - CUSTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
    - A remuneração pelo projeto baseia-se no esforço de engenharia empregado na especificação e codificação.
    - 4.1. Valor da Hora de Engenharia de Software: R$ 350,00.
    - 4.2. Custo Total Estimado para o MVP (*Minimum Viable Product*): [Definir valor baseado no esforço de modelagem - sugerido 40h de engenharia].

[3] usem o govbr; este contrato não tem valor legal é um exemplo de sala de aula
[4] O cliente exige C++ porque quer alto desempenho e economia de energia (é um ambientalista).
[5] Se o resultado é satisfatório contrate para próxima etapa; se for mediano ruim, seja gentil, mas não de continuidade, procure outra equipe para dar continuidade. Nada de tapinha nas costas, se ficou insatisfeito procure outra equipe, haja com profissionalismo.

- 4.3. Os recursos computacionais físicos para compilação e teste final são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- CLÁUSULA 5 - REQUISITOS TECNOLÓGICOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
  - Fica estabelecido que a implementação final da arquitetura modelada deverá ser conduzida na linguagem C++ (padrões modernos 20, 23 ou 26). Esta exigência contratual é inegociável e visa garantir não apenas a máxima performance de execução (cálculos massivos de engenharia), mas também a eficiência energética e ecológica, mitigando o desperdício de processamento, consumo de energia e recursos naturais frequentemente associados a linguagens interpretadas e antiecológicas.

- CLÁUSULA 6 - SIGILO E PROPRIEDADE INTELECTUAL
  - A CONTRATADA compromete-se a manter absoluto sigilo sobre os dados de campo, perfis de poços e amostras de laboratório fornecidos pela CONTRATANTE.
  - O código-fonte C++ desenvolvido e a modelagem UML (diagramas e arquivos LyX) serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE após o aceite final.
  - Todo o projeto é armazenado e disponibilizado sobre a licença GPL no site http://www.github/ldsc em repositório específico a ser criado.

- CLÁUSULA 7 - FORO
  - Fica eleito o foro da sala de aula, Juiz Prof. André D. Bueno, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução deste contrato de engenharia.
  - Macaé - RJ, _____ de _____ de 202_.

_____

CONTRATANTE (Engenheiro Cliente)
Grupo:
Engenheiro _____ Assinatura: _____
Engenheiro _____ Assinatura: _____

_____

CONTRATADA (Engenheiro Executor)
Grupo:
Engenheiro _____ Assinatura: _____
Engenheiro _____ Assinatura: _____

_____

Testemunha / Gestor de Projeto (Professor André Bueno)

Referências Bibliográficas

[Blaha and Rumbaugh, 2006] Blaha, M. and Rumbaugh, J. (2006). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2*. Campus, Rio de Janeiro. 4

[Bueno, 2003] Bueno, A. D. (2003). *Programação Orientada a Objeto com C++ - Aprenda a Programar em Ambiente Multiplataforma com Software Livre*. Novatec, São Paulo, 1 edition. 4

[Rumbaugh et al., 1994] Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., and Lorensen, W. (1994). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos*. Edit. Campus, Rio de Janeiro. 4